

UNIVERSIDADE PARANAENSE
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Gabriel Yones Chedid
Cauã Vinicius Lopes de Oliveira

Product Manager - Gerenciamento de Produtos

Gabriel Yones Chedid
Cauã Vinicius Lopes de Oliveira

Product Manager - Gerenciamento de Produtos

Trabalho do Projeto Integrador em Sistemas de Informação apresentado à banca examinadora do curso de Sistemas de Informação da Universidade Paranaense - UNIPAR.

Orientação: Prof. Me. Jaime William Dias

2026

Gabriel Yones Chedid

Cauã Vinicius Lopes de Oliveira

Product Manager - Gerenciamento de Produtos

Trabalho do Projeto integrador em Sistemas de Informação aprovado como requisito parcial para obtenção de grau da Universidade Paranaense – UNIPAR, pela seguinte banca examinadora:

Profa. Ma. Claudete Werner

Mestre em Ciência da Computação

Prof. Me. Jaime William Dias

Mestre em Ciência da Computação

Prof. Esp. Ricardo Ribeiro Rufino

Especialista em Programação Orientado a Objetos - JAVA

Paranavaí, 27 de maio de 2026

RESUMO

Este projeto visa o desenvolvimento de um sistema computacional com o intuito de conclusão e aprovação da disciplina de Extensão III. O objetivo é simplificar todo o processo de cadastramento e manuseio de produtos, separando-os em categorias diversas. O sistema será desenvolvido utilizando linguagem Java, utilizando a arquitetura MVC, em conjunto com Spring Boot para compor a interface e o Banco de Dados.

PostgreSQL gerenciado pelo próprio Spring Boot com Hibernate para a persistência no banco de dados. Para a criação da interface foi usado o React com axios para interceptar as rotas do back-end. Para o desenvolvimento dos diagramas que compõem o projeto foram utilizadas as ferramentas AstahUML, para o controle de versão foi utilizado o git.

Palavras-chave: Java, Spring Boot, Postgresql, React

ABSTRACT

This project aims to develop a computational system as a requirement for the completion and approval of the Extension III course. The objective is to simplify the entire process of product registration and management by organizing them into diverse categories. The system will be developed using the Java programming language, following the **MVC (Model-View-Controller)** architecture, in conjunction with **Spring Boot** to build the backend logic. Data persistence will be handled by a **PostgreSQL** database, managed through Spring Boot with **Hibernate**. For the user interface creation, **React** was utilized alongside **Axios** to intercept backend routes. Additionally, **Astah UML** was used to develop the project diagrams, and **Git** was employed for version control.

Keywords: Java, Spring Boot, Postgresql, React

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Diagrama de Entidade-Relacionamento	16
Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso	17
Figura 3 - Diagrama Caso de Sequência	18

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. Objetivos	9
2.1 Objetivo Geral	9
Desenvolver um sistema web para auxiliar no gerenciamento de produtos e ordená los por categorias com uma arquitetura orientada a lojas	9
2.2 Objetivos específicos	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO	11
3.1 Linguagem Java	11
3.2 Spring Boot	11
3.3 Banco de Dados PostgreSQL	11
3.4 JPA e Hibernate	11
3.5 Autenticação JWT	11
4. METODOLOGIA	12
5. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	13
5.1 Estrutura do Projeto	13
5.2 Funcionalidades identificadas	13
5.3 Estrutura do Banco de Dados	14
5.4 Integração com Banco de Dados	16
6. DIAGRAMAS	16
6.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento	16
6.2 Diagrama de Caso de Uso	17
6.3 Diagrama de Caso de Sequência	18
7. CONCLUSÃO	18
8. REFERÊNCIAS	20

1. INTRODUÇÃO

O projeto atualmente está dividido em capítulos. Inicialmente temos a Introdução, em seguida o capítulo 2 trará uma breve descrição sobre o projeto apresentando a organização e sua história além de seus recursos atuais, em seguida no capítulo 3 faremos uma análise sobre o ambiente para qual será desenvolvido o produto computacional e informar suas características principais, além das tecnologias utilizadas para o desenvolvimento seguido por uma análise de sua viabilidade.

A partir do capítulo 4 e o capítulo 5 trataremos de uma análise mais profunda do software a ser desenvolvido com a apresentação dos diagramas e das classes e das entidades do banco, e uma amostra do processo desenvolvido.

O Capítulo 6 é composto pelo Projeto arquitetural do Sistema onde informa toda a arquitetura hierárquica de navegação do sistema. Logo após, vem as Conclusões e as

Referências Bibliográficas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para auxiliar no gerenciamento de produtos e ordená los por categorias com uma arquitetura orientada a lojas

2.2 Objetivos específicos

- Desenvolver um Sistema de autenticação com JWT e Spring Security;
- Implementar controle de produtos com preços e ordená los por categorias;
- Realizar a integração com o banco Postgresql via JPA/Hibernate
- Criar API's RESTful utilizando Spring Boot

- Aplicar conceitos a Programação Orientada a Objetos
- Implementar a arquitetura com isolamento por loja
- Garantir a segurança com Spring Security e controle de papéis com roles USER/ADMIN

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Linguagem Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela Sun Microsystems e atualmente mantida pela Oracle. A linguagem destaca-se por sua portabilidade, segurança e robustez, sendo amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações corporativas.

No projeto Product Manager, Java foi utilizado no desenvolvimento de toda a lógica do sistema, gerenciamento de entidades, integração com banco de dados e construção das funcionalidades da aplicação backend.

3.2 Spring Boot

Spring Boot é um framework baseado no ecossistema Spring que simplifica a criação de aplicações Java standalone e prontas para produção. Ele elimina a necessidade de configurações extensas e oferece servidores embutidos, facilitando o desenvolvimento de APIs RESTful.

No sistema Product Manager, o Spring Boot foi utilizado para estruturar os controladores REST, serviços de negócio, configurações de segurança e integração com o banco de dados.

3.3 Banco de Dados PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto amplamente utilizado em aplicações comerciais. Ele oferece suporte a tipos de dados avançados, transações ACID e alta confiabilidade.

No sistema Product Manager, o PostgreSQL foi utilizado para armazenar informações relacionadas às lojas, usuários, categorias e produtos, com o banco nomeado productmanager na porta 5432.

3.4 JPA e Hibernate

JPA (Java Persistence API) é uma especificação Java para mapeamento objeto-relacional (ORM). O Hibernate é a implementação mais utilizada desta especificação, permitindo mapear classes Java para tabelas do banco de dados de forma automática.

No projeto, JPA e Hibernate foram utilizados para mapear as entidades Store, User, Category e Product para suas respectivas tabelas no PostgreSQL, com geração automática do esquema via ddl-auto=update.

3.5 Autenticação JWT

JWT (JSON Web Token) é um padrão aberto para transmissão segura de informações entre partes como um objeto JSON. Tokens JWT são assinados digitalmente e podem ser verificados sem necessidade de consulta ao banco de dados.

No Product Manager, JWT foi utilizado em conjunto com Spring Security para autenticação stateless, com tokens de acesso de 15 minutos e tokens de refresh de 7 dias, garantindo segurança e escalabilidade.

4. METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado o levantamento dos requisitos necessários para o funcionamento do sistema, identificando as entidades principais: loja, usuário, categoria e produto.

Após essa etapa, foi desenvolvida a modelagem do banco de dados PostgreSQL contendo tabelas para stores, users, categories e products, com relacionamentos definidos via chaves estrangeiras.

O desenvolvimento da aplicação foi realizado utilizando Java 17 com Spring Boot, seguindo a arquitetura em camadas: controller, service, repository e entity.

As APIs RESTful foram construídas seguindo padrões HTTP e a integração com o banco de dados foi realizada utilizando JPA/Hibernate com geração automática do esquema.

Durante o desenvolvimento foram realizados testes relacionados à autenticação JWT, operações CRUD de produtos, categorias e usuários, além de validação das regras de negócio por loja.

5. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

5.1 Estrutura do Projeto

Após análise do projeto, foram identificadas as seguintes classes e pacotes Java:

Classe / Arquivo	Função
ProductManagerApplication.java	Classe principal, o coração do projeto
SecurityConfig.java	Configuração de segurança geral
JwtAuthenticationFilter.java	Filtro de Autenticação JWT
UserDetailsServiceImpl.java	Carregamento de usuários
AuthController.java	Endpoints de Autenticação
AuthService.java	Lógica de Login e Registro
JwtService.java	Geração e validação de tokens
ProductController.java	Endpoints de produtos
ProductService.java	Regras de negócio de produtos
ProductRepository.java	Acesso a dados de produtos
Product.java	Entidade de produtos
CategoryController.java	Endpoints de categorias
CategoryService.java	Regras de negócio de categorias
CategoryRepository.java	Acesso a dados de categorias
Category.java	Entidade de categorias
Store.java	Entidade loja
StoreRepository.java	Acesso a dados de lojas
User.java	Entidade de usuários
UserRepository.java	Acesso a dados de usuários

5.2 Funcionalidades identificadas

Com base na análise do código-fonte e banco de dados, foram identificadas as seguintes funcionalidades:

Sistema de Autenticação (JWT)

- Registro de usuários com loja associada;
- Login com geração de access token (15 min) e refresh token (7 dias);
- Validação stateless via Spring Security;
- Controle de papéis: USER e ADMIN.

Gerenciamento de Produtos

- Cadastro de produtos com nome, descrição e preço;
- Associação de produto a categoria e loja;
- Listagem, edição e exclusão de produtos;
- Isolamento por loja (multi-tenant).

Gerenciamento de Categorias

- Cadastro de categorias por loja;
- Constraint de unicidade por nome e loja;
- Listagem e exclusão de categorias.

Integração com PostgreSQL

- Inserção de registros via JPA;
- Atualização de dados com rastreamento de timestamps;
- Exclusão de informações;
- Consultas com filtros por loja.

5.3 Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados productmanager (PostgreSQL, porta 5432) contém 4 tabelas principais geradas automaticamente pelo Hibernate:

Tabela stores

Campo	Tipo	Restrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Tabela users

Campo	Tipo	Restrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR	NOT NULL
email	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR	NOT NULL
role	VARCHAR	ENUM: USER, ADMIN
store_id	BIGINT	FK → stores(id)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Tabela categories

Campo	Tipo	Restrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR	NOT NULL
description	TEXT	
store_id	BIGINT	FK → stores(id)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

Tabela products

Campo	Tipo	Restrição
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR	NOT NULL
description	TEXT	
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, POSITIVE
category_id	BIGINT	FK → categories(id)
store_id	BIGINT	FK → stores(id)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	

5.4 Integração com Banco de Dados

A integração com PostgreSQL foi realizada utilizando JPA e Hibernate configurados no arquivo application.yml. O modo ddl-auto=update garante que o Hibernate cria e atualiza automaticamente as tabelas conforme as entidades Java.

Por meio dessas integrações foi possível executar operações responsáveis pelo gerenciamento das informações do sistema.

Os principais comandos utilizados pelo JPA foram:

- INSERT — ao persistir novas entidades;
- UPDATE — ao atualizar registros existentes;
- DELETE — ao remover entidades;
- SELECT — ao consultar dados com filtros por loja.

Também foi utilizado sistema de chave primária do tipo BIGINT com geração por IDENTITY para identificação dos registros.

6. DIAGRAMAS

d6.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento

A figura a seguir apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (ERD) do sistema Product Manager, no padrão Astah, evidenciando as 4 tabelas do banco de dados productmanager e seus relacionamentos:

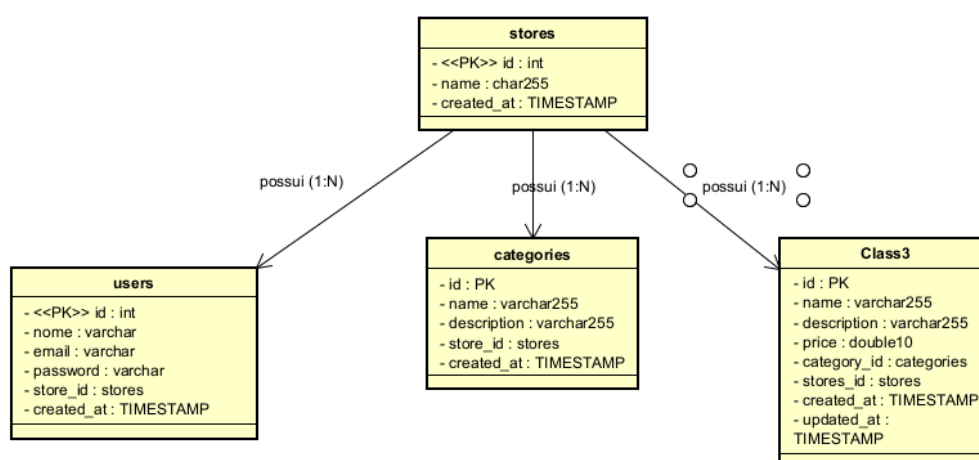


Figura 1 - Diagrama de Entidade-Relacionamento (ERD) - Padrão Astah

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

6.2 Diagrama de Caso de Uso

A figura a seguir apresenta o Diagrama Caso de Uso do sistema Product Manager, no padrão Astah, evidenciando os casos de uso do usuário.

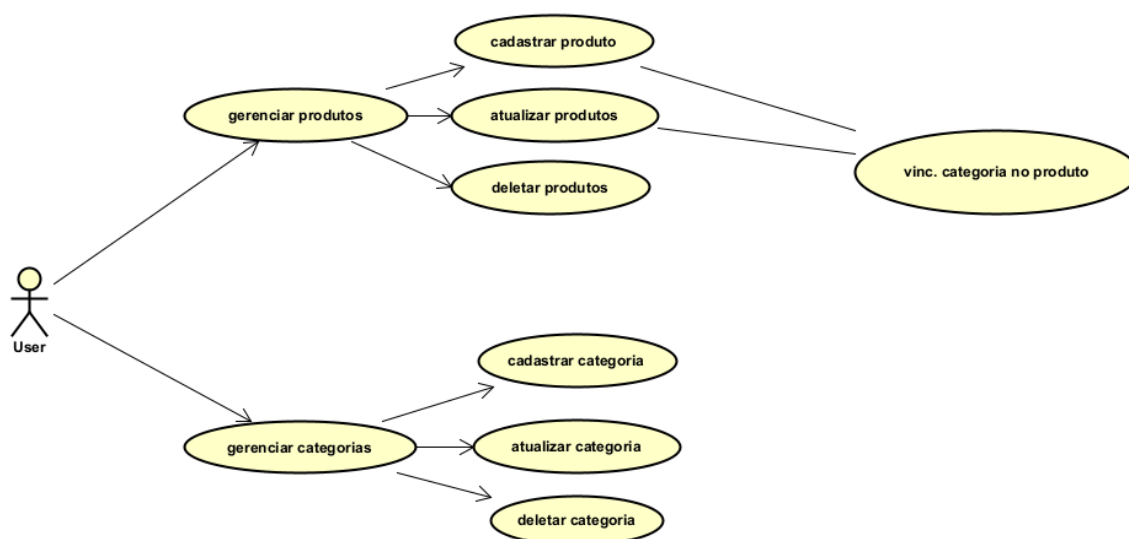


Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso - Padrão Astah

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

6.3 Diagrama de Caso de Sequência

A figura a seguir apresenta o Diagrama Sequência do sistema Product Manager no período de autenticação, no padrão Astah, evidenciando os casos de uso do usuário.

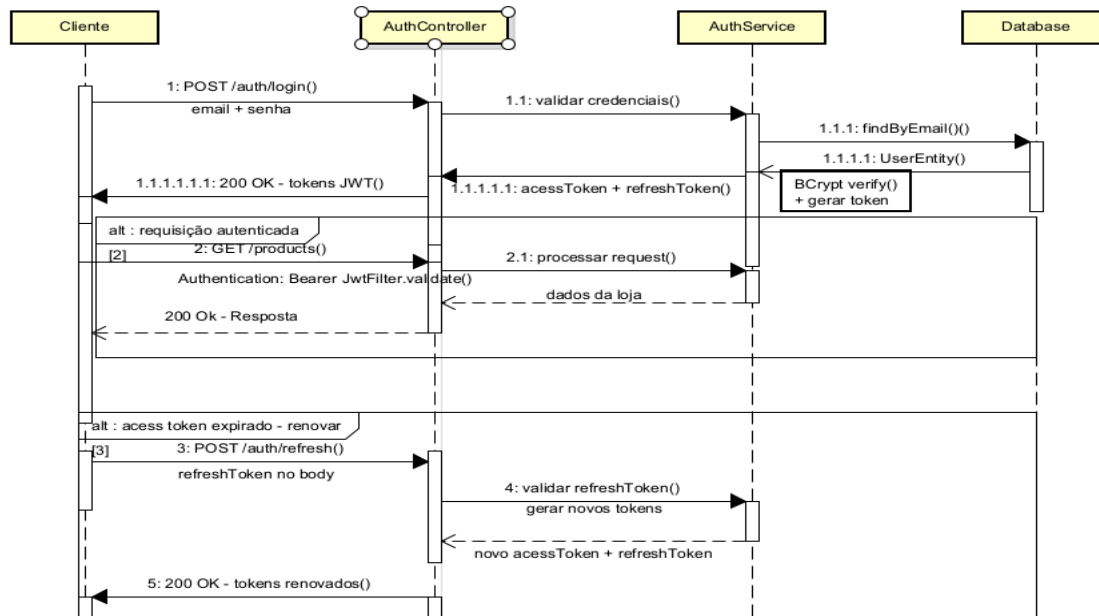


Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso - Padrão Astah

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

6.4 Diagrama de Classes

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema Product Manager permitiu aplicar conhecimentos adquiridos durante o curso de Sistemas de Informação, integrando tecnologias modernas de desenvolvimento web com Java e Spring Boot.

Durante o projeto foram utilizados conceitos relacionados à programação orientada a objetos, APIs RESTful, SQL e integração com banco de dados relacional PostgreSQL, além de segurança de sistemas com autenticação JWT e Spring Security.

Também utilizamos os containers do Docker para melhor manuseio do projeto sem haver falhas no código por conta de compatibilidade.

O sistema desenvolvido atingiu os objetivos propostos, proporcionando uma solução web para gerenciamento de produtos de hamburgueria com arquitetura multi-tenant, isolamento por loja e controle de acesso por papéis de usuário.

A arquitetura em camadas (controller, service, repository, entity) garantiu organização, manutenção e escalabilidade do código, seguindo boas práticas de desenvolvimento de software.

Como melhorias futuras, o sistema poderá receber funcionalidades como:

- Módulo de vendas e pedidos;
- Relatórios financeiros e de estoque;
- Dashboard administrativo;
- Aplicativo mobile para gerenciamento.
- Melhorias na arquitetura

8. REFERÊNCIAS

SPRING. Spring Boot Reference Documentation. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>. Acesso em: 10 abril 2026.

HIBERNATE. Hibernate ORM Documentation. Disponível em: <https://hibernate.org/orm/documentation/>. Acesso em: 15 março 2026.

POSTGRESQL. PostgreSQL 16 Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 20 março 2026.

BAELDUNG. Spring Security and JWT Tutorial. Disponível em: <https://www.baeldung.com/spring-security-oauth-jwt>. Acesso em: 05 abril 2026.

ANSELMO, Fernando. Aplicando lógica orientada a objetos em Java. Florianópolis: Visual Books, 2003. 113 p. ISBN 85-7502-126-5.

JESUS, João Batista de. ANSI-SQL 89/92. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 124 p. ISBN 85-7323-224-2.

YOUTUBE. Curso de Spring Boot Completo. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acesso em: 25 abril 2026.

NEON TECH. Conectando ao PostgreSQL com JDBC. Disponível em: <https://neon.tech/docs/connect/connect-jdbc>. Acesso em: 19 abril 2026.